ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
Tecnicatura Universitaria en Programación

UTN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

# TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO (TPI)

## Entrega N.° 4

## Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador


**Asignatura:** Organización Empresarial
**Carrera:** Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)
**Institución:** Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
**Docentes:** Prof. Gabriela Martínez (titular); Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López y Prof. Andrea Ramos (adjuntos).
**Integrante:** Aramis Roman Rebai Schine


### Accesos del proyecto

Repositorio: https://github.com/Aramis70a/UTN-TUPAD-Organizacion-Empresarial
Tablero: https://github.com/Aramis70a/UTN-TUPAD-Organizacion-Empresarial/projects/1

*Entrega que consolida y da cierre a las Entregas 1, 2 y 3. Base documental del Coloquio Integrador Final.*

30 de octubre de 2026

# Tabla de contenido

Momento de presentación y foco conceptual 2
Consignas 3
**1. Modelado de Procesos (BPMN) 4**
Figura 1 — Diagrama BPMN del proceso 4
Explicación del modelado 5
**2. Entorno Colaborativo y Control de Versiones 6**
**3. Gestión del Backlog Ágil 7**
**4. Mecanismos de Control 8**
**Declaración de Transparencia en el Uso de IA 9**
**Anexo I — Entrega 1: La Organización y su Enfoque Sistémico 10**
**Anexo II — Entrega 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto 17**
**Anexo III — Entrega 3: Estructura Formal y Diseño de Datos 21**

## Momento de presentación y foco conceptual

Momento de presentación: al finalizar el eje temático de la Unidad 5 (Semana 14 de la planificación), como cierre previo al Coloquio Integrador Final de las Semanas 15 y 16.

Foco conceptual: Dirección y Control / Sistemas de Información / Gestión por Procesos (BPMN) y Modelado con Git/GitHub.

## Consignas

**1. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN):** mapear y diagramar el proceso organizativo que el software va a automatizar o transformar, con notación BPMN estándar, estructurando el flujo en Pools (organizaciones y actores externos) y Lanes (roles internos y comportamiento automatizado del sistema), registrando el flujo estándar y contemplando compuertas lógicas de decisión para excepciones.

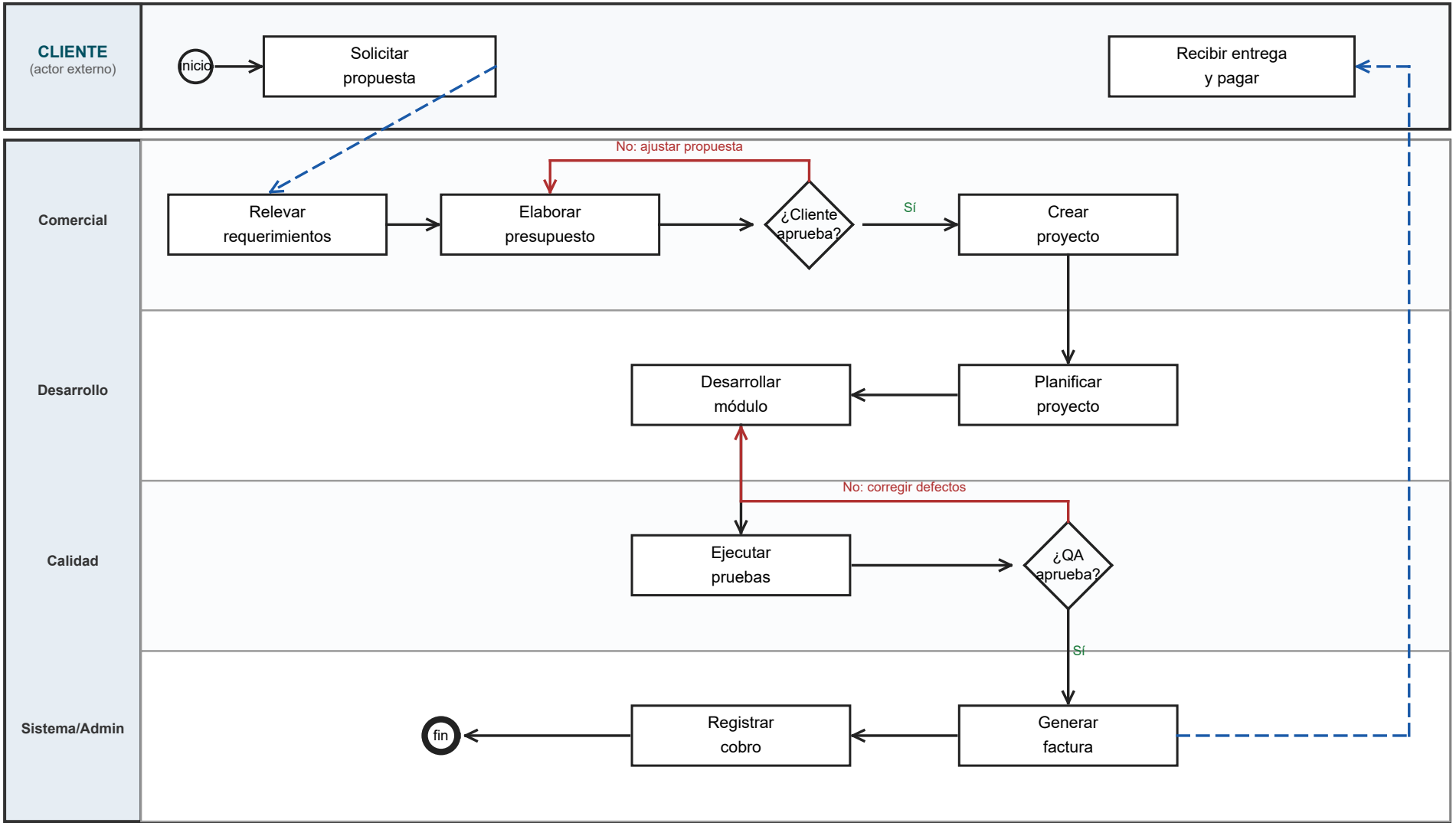
**2. Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub):** inicializar un repositorio público en GitHub para la documentación técnica. El README.md actúa como portada (título, descripción e integrantes). Se audita el uso de ramas secundarias, mensajes de commit descriptivos y la gestión y resolución de al menos un Pull Request con revisión de pares.

**3. Gestión del Backlog Ágil:** integrar las actividades del repositorio con un tablero interactivo ágil (GitHub Projects) y vincular las tres Historias de Usuario en formato formal, evidenciando el seguimiento de sus estados (Por Hacer, En Progreso, Listo).

**4. Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas:** establecer indicadores de control y estándares de desempeño para la auditoría técnica del sistema, e incluir una Declaración de Uso de IA que justifique críticamente los prompts utilizados y las correcciones humanas efectuadas.

## 1. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)

**Figura 1 — Proceso de gestión de proyectos y facturación (notación BPMN)**



# Explicación del modelado BPMN

El proceso modelado es la gestión de proyectos y facturación de NubiaSoft Soluciones S.A.: comienza con la solicitud de propuesta del cliente y finaliza con el registro del cobro, incluyendo el control de calidad del software.

## Pools y Lanes

**Pool Cliente (actor externo): solicita la propuesta y recibe la entrega. Pool NubiaSoft S.A.: contiene cuatro lanes — Comercial (relevar requerimientos, elaborar presupuesto, crear proyecto), Desarrollo (planificar y desarrollar el módulo), Calidad (ejecutar pruebas) y Sistema/Administración (generar factura y registrar cobro).**

## Compuertas y excepciones

**Compuerta XOR «¿Cliente aprueba?»: si el cliente rechaza, se ajusta la propuesta y se vuelve a elaborar el presupuesto. Compuerta XOR «¿QA aprueba?»: si la calidad rechaza, se corrigen los defectos y se vuelven a ejecutar las pruebas. Así se garantiza que ninguna factura se emita sin aprobación comercial ni control de calidad.**

## Flujo estándar

**Solicitud → relevamiento → presupuesto → aprobación del cliente → planificación → desarrollo → pruebas → aprobación de QA → facturación → registro del cobro → fin.**

## 2. Entorno Colaborativo y Control de Versiones

Repositorio público:

https://github.c

El README.md actúa como portada: título del proyecto, descripción del sistema e integrantes. La documentación técnica se organiza en docs/ (BPMN, backlog, control, flujo de trabajo y declaración de IA).

### Ramas utilizadas

**main (versión estable), develop (integración), feature/bpmn (diagrama) y feature/backlog (historias de usuario).**

### Commits y Pull Request

**Se utiliza Conventional Commits (feat, docs, fix, chore). Se crea al menos un Pull Request desde una rama secundaria hacia develop, con revisión de pares mediante checklist y posterior fusión, dejando evidencia en el historial del repositorio.**

## 3. Gestión del Backlog Ágil

Tablero: GitHub Projects del repositorio, con columnas Por Hacer, En Progreso y Listo.

**HU-01 — Listo**

Como cliente de NubiaSoft, quiero solicitar una propuesta cargando mis requerimientos, para recibir un presupuesto ajustado a mi necesidad.

**HU-02 — En Progreso**

Como líder de proyecto, quiero registrar las horas trabajadas y el avance de cada tarea, para facturar por hitos y controlar el desvío respecto de la planificación.

**HU-03 — Por Hacer**

Como administrador, quiero generar facturas a partir de los hitos aprobados y registrar los cobros, para mantener actualizada la cartera de cuentas por cobrar.

## 4. Mecanismos de Control y Estándares

Indicadores de control (KPI) y estándares de desempeño para la auditoría técnica:

| Indicador | Estándar |
|---|---|
| Proyectos entregados en fecha | ≥ 90 % |
| Tiempo de propuesta a aprobación | ≤ 5 días hábiles |
| Defectos post-entrega | ≤ 2 % |
| Días promedio de cobro | ≤ 30 días |
| Horas registradas vs. estimadas | 95 % – 105 % |
| Cobertura de pruebas | ≥ 80 % del código crítico |

Estándares: revisión de código mediante PR, ninguna funcionalidad terminada sin pruebas y aprobación de QA, documentación actualizada y trazabilidad de cada tarea a una Historia de Usuario.

## Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Se utilizó un asistente de IA generativa como apoyo para estructurar el documento, proponer el layout del diagrama BPMN y revisar el estilo de la redacción.

Prompts principales: «proponé la estructura de un TPI con BPMN, Git/GitHub y backlog ágil»; «¿cómo modelar en BPMN el proceso de gestión de proyectos y facturación?»; «revisá el estilo y la claridad del texto».

Correcciones humanas: se ajustaron los roles a la estructura de NubiaSoft, se verificó el significado técnico de pools, lanes, compuertas XOR y eventos, se corrigió el flujo para que ninguna factura se emita sin aprobación del cliente y de QA, y se validaron los indicadores de control.

El autor asume la responsabilidad intelectual total sobre la veracidad y coherencia conceptual de la entrega.